

Exercice 4 • Énoncé

Racines carrées et équations du second degré

Consolidation

Objectif. Calculer une racine carrée complexe puis utiliser un discriminant complexe.

Convention : plan orthonormé direct, angles en radians. Un argument n'est défini que pour un complexe non nul ; les congruences d'arguments sont prises modulo 2π .

Rappel de cours nécessaire

Pour résoudre $w^2 = A + iB$, poser $w = x + iy$: $x^2 - y^2 = A$ et $2xy = B$. On a aussi $x^2 + y^2 = \sqrt{A^2 + B^2}$. Pour $az^2 + bz + c = 0$ ($a \neq 0$), poser $\Delta = b^2 - 4ac$. Si $\delta^2 = \Delta$, les solutions sont $(-b \pm \delta)/(2a)$; elles coïncident lorsque $\Delta = 0$. Leur somme vaut $-b/a$ et leur produit c/a .

Travail demandé

1. Déterminer toutes les racines carrées de $3 + 4i$ par un système réel. Pourquoi le signe de xy doit-il être contrôlé ?
2. Résoudre $z^2 - (3 + i)z + 2 + 2i = 0$. Calculer le discriminant, choisir une racine carrée et vérifier la somme et le produit des solutions.
3. Résoudre $z^2 - (3 - i)z + 2 - 2i = 0$ sans recalculer le discriminant. Justifier par la conjugaison.
4. Pour $m \in \mathbb{R}$, étudier

$$(E_m) : z^2 - 2mz + m^2 + 1 = 0.$$

Déterminer les racines ; préciser si une racine double ou réelle est possible ; déterminer les m pour lesquels ces racines ont pour module $\sqrt{5}$.

5. Les points A_m et B_m ont pour affixes $m + i$ et $m - i$. Décrire leurs lieux lorsque m parcourt $\mathbb{R}$, calculer $A_m B_m$ et déterminer le milieu de $[A_m B_m]$.

Vérifier ses acquis

Répondre sans le rappel et justifier chaque réponse.

- V1.** Donner les deux racines carrées de -9 .
- V2.** Combien 0 a-t-il de racines carrées distinctes ?
- V3.** Pour $z^2 - (2 + i)z + 3i = 0$, donner la somme des racines.
- V4.** Donner leur produit.
- V5.** Les racines d'un polynôme à coefficients complexes sont-elles toujours conjuguées ? Justifier.

Après cet exercice

Ouvrir le quiz du niveau 4 : 20 questions, coups de pouce et corrections.

Les situations du quiz varient les données du travail écrit. Après le quiz, rédiger à nouveau une question mal comprise sans consulter le corrigé.